

Manual de Instalación y Configuración: Pinguino IDE

Este documento detalla el proceso manual para preparar el entorno de Pinguino IDE en Windows, resolviendo los errores de dependencias (como el "Error Run 1") mediante la instalación estructurada de Python 2.7 y sus librerías correspondientes.

Requisitos y Versiones de Dependencias

Para evitar conflictos de compatibilidad con esta versión de Pinguino, es indispensable utilizar los requisitos exactos detallados a continuación:

1. Sistema y Hardware

Componente	Especificación Mínima	Característica
Sistema Operativo	Windows 10 o superior	Arquitectura de 32 o 64 bits de Windows.
Permisos de Usuario	Administrador del sistema	Obligatorio para crear carpetas en la raíz del disco C:\ y registrar variables de entorno.
Almacenamiento	500 MB de espacio libre	Debe estar disponible obligatoriamente en el Disco Local C:

 **Nota importante:** Si tu computadora tiene dos discos duros (por ejemplo, el C: para Windows y un D: para tus documentos personales), **es obligatorio que hagas todo este proceso en el disco C:**. El código interno de Pinguino está programado para buscar sus herramientas únicamente en esa letra; si lo instalas en otro lado, no abrirá.

2.Stack de software y dependencias

Módulo / Software	Versión Requerida	Propósito en el IDE
Python	2.7.10 (32 bits)	Lenguaje base sobre el cual está construido el entorno de desarrollo. Debe instalarse estrictamente en C:\Python27.
pyparsing	2.4.7	Librería encargada de leer, analizar e interpretar la sintaxis del código fuente escrito por el usuario.
six	1.16.0	Librería de compatibilidad utilizada para asegurar la consistencia entre módulos antiguos.
packaging	20.9	Administra de forma interna las versiones y metadatos de los paquetes instalados.
wheel	0.37.1	Permite la correcta instalación de paquetes empaquetados localmente con extensión .whl.
PySide	1.2.4	Motor gráfico encargado de renderizar la interfaz de usuario del IDE (ventanas, botones y menús).
pyusb	1.0.2	Módulo que gestiona la comunicación directa entre la computadora y la placa del microcontrolador mediante USB.

 **Nota importante:** No necesitas ir a Google a buscar, descargar e instalar estos seis paquetes de Python uno por uno. Más adelante utilizaremos una herramienta llamada pip (incluida en Python) que hará el trabajo sucio: le daremos una orden en la consola y ella se encargará de ir a internet, buscar las versiones exactas de esta tabla y colocarlas en su sitio por ti.

Fase 1: Construcción del Esqueleto del Directorio

1. **Abrir la consola como Administrador:** Presiona la tecla Windows, escribe cmd, haz clic derecho sobre el icono de "Símbolo del sistema" y selecciona "Ejecutar como administrador".
2. **Crear el árbol de carpetas:** Escribe los siguientes comandos en la consola, presionando la tecla Enter al final de cada línea:
 - Comando 1: **mkdir C:\pinguino**
 - Comando 2: **mkdir C:\pinguino\v11**
 - Comando 3: **mkdir C:\pinguino\compilers**

```
Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.6466]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\gybsy>mkdir C:\pinguino

C:\Users\gybsy>mkdir C:\pinguino\v11

C:\Users\gybsy>mkdir C:\pinguino\compilers
```

3. **Verificar la creación:** Entra a la ruta recién creada y pide al sistema un listado de su contenido con estos dos comandos:
 - Comando 1: **cd /d C:\Pinguino\v11**
 - Comando 2: **dir**

```
Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.6466]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\gybsy>cd /d C:\Pinguino\v11

C:\pinguino\v11>dir
El volumen de la unidad C es BOOTCAMP
El número de serie del volumen es: 0246-9FF7

Directorio de C:\pinguino\v11

21/07/2026  12:42 a. m.    <DIR>        .
21/07/2026  12:42 a. m.    <DIR>        ..
21/07/2026  12:42 a. m.    <DIR>        compilers
                0 archivos                0 bytes
                3 dirs  486,874,898,432 bytes libres

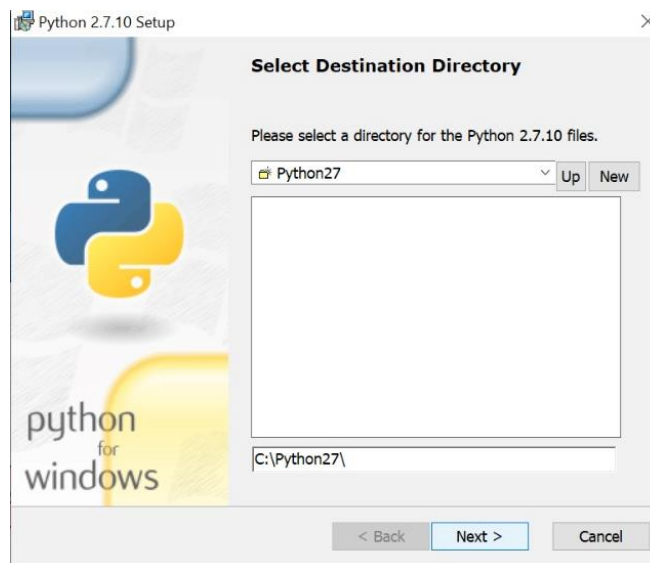
C:\pinguino\v11>
```

Fase 2: Instalación del Motor (Python 2.7.10)

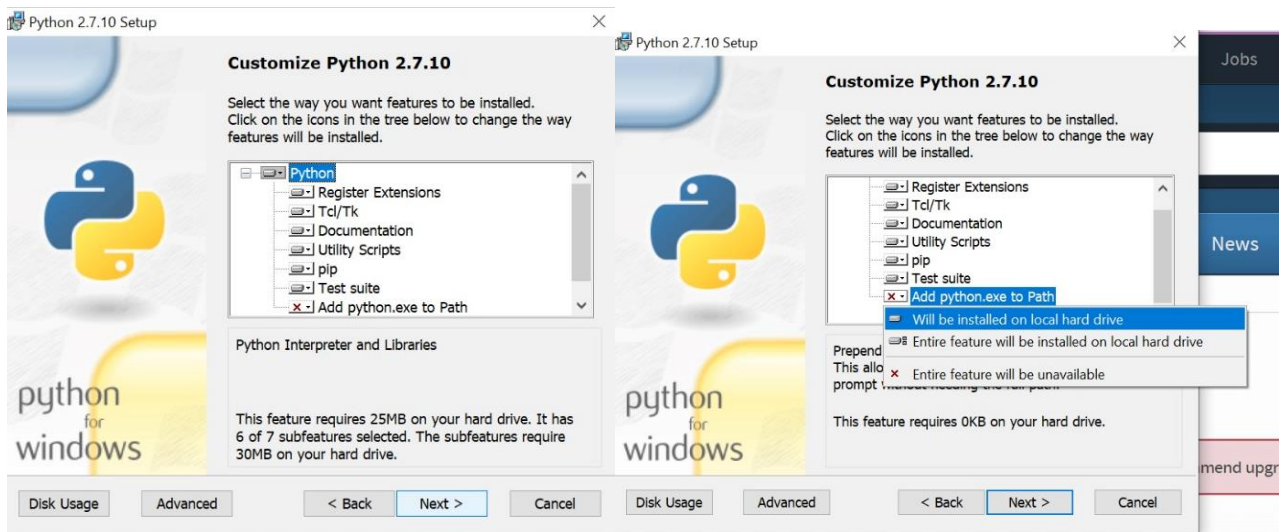
1. **Ejecutar el instalador:** Descarga y abre el archivo de Python 2.7.10 (debe ser estrictamente la versión x86 de 32 bits) y selecciona la opción "Install for all users". Haz clic en Next.



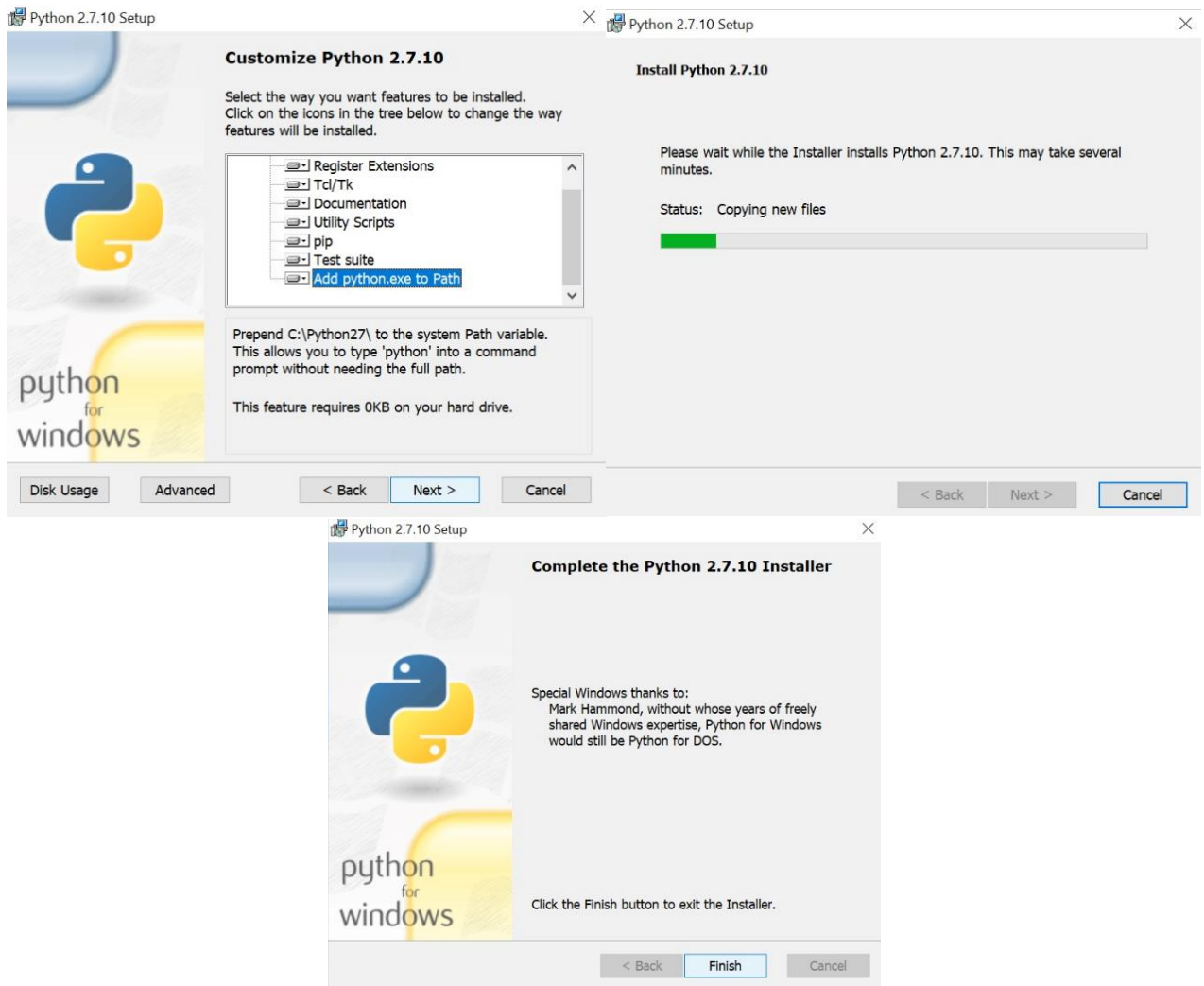
2. **Validar el directorio:** Asegúrate de que la ruta de destino sea exactamente C:\Python27. (Si el instalador le agrega un "_64" o lo manda a "Archivos de Programa", bórralo y déjalo limpio). Haz clic en Next.



3. **Prevención del "Error Run 1":** En la ventana Customize Python 2.7.10, baja hasta el final de la lista de características y busca la opción **Add python.exe to Path**.
- Haz clic sobre el pequeño icono de disco duro con la cruz roja.
 - Selecciona la opción: **Entire feature will be installed on local hard drive**.



4. Haz clic en Next y, al terminar la barra de carga, presiona "Finish".



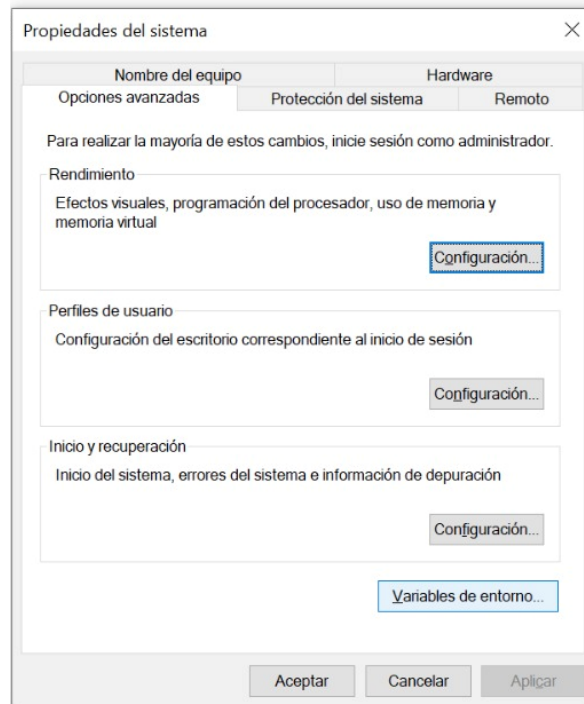
2.1 Auditoría manual de registro en Windows (*Paso crítico*)

(Aunque en el Paso 3 le pedimos al instalador que inyectara su ruta en el sistema, Windows 10 a veces lo ignora. Es obligatorio hacer esta inspección visual antes de avanzar).

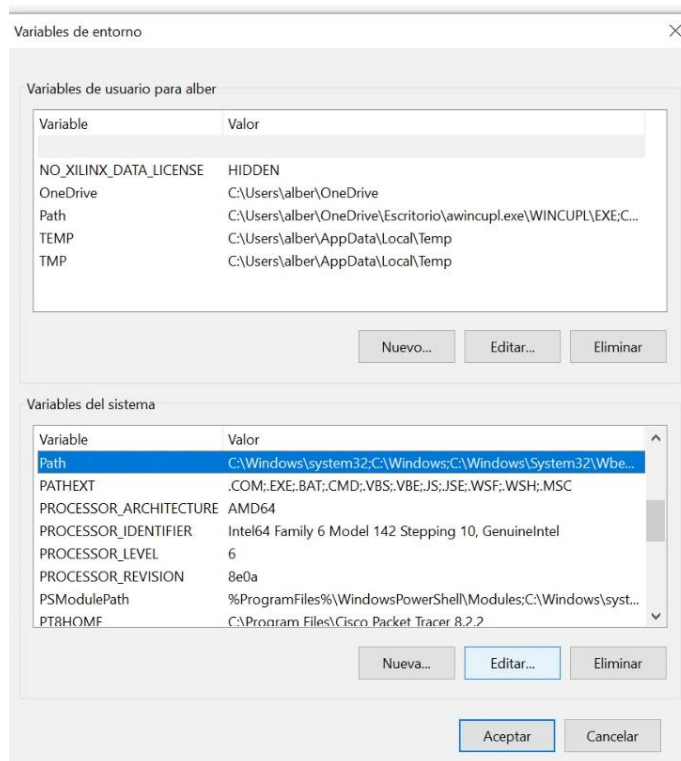
5. **Abrir configuración del sistema:** En la barra de búsqueda de Windows escribe "Editar las variables de entorno del sistema" y presiona Enter.



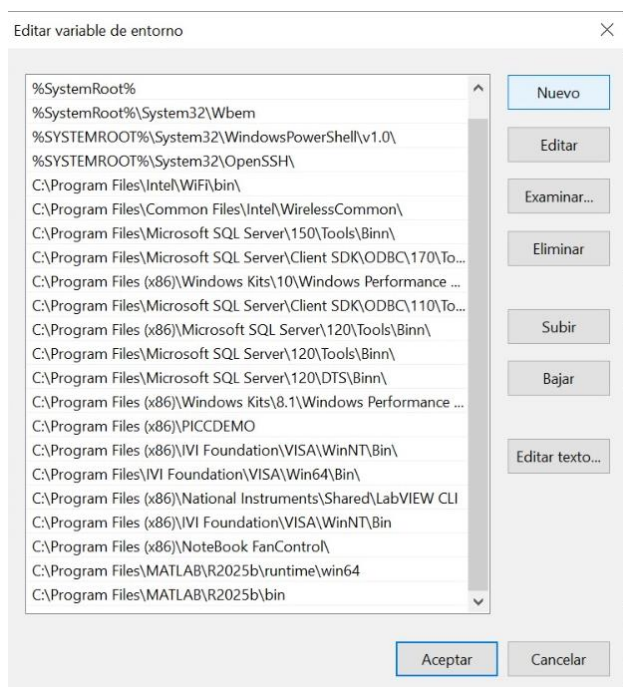
6. **Acceder a las variables:** En la pequeña ventana de *Propiedades del Sistema* que se abrirá, haz clic en el botón inferior llamado **Variables de entorno...**



7. **Ubicar el PATH del Sistema:** En la ventana dividida, concéntrate en el recuadro inferior llamado *Variables del sistema*. Busca en la lista la fila llamada **Path** y haz doble clic sobre ella.



8. **Confirmar la inyección:** Verifica que dentro de la lista de texto existan las líneas C:\Python27\ y C:\Python27\Scripts\. Si están, dale "Aceptar" a todo; si no están, presiona el botón "Nuevo" y escríbelas a mano.



⚠ **¿Qué ocurre si fallamos aquí?** Si Windows no tiene esa línea registrada en el Paso 8, cuando Pinguino intente arrancar no sabrá dónde está instalado Python y te lanzará un error fatal de ejecución.

Fase 3: Prueba de Vida del Intérprete

1. **Refrescar la memoria de Windows:** Cierra la ventana de CMD que tenías abierta y abre una nueva. (Esto fuerza a Windows a leer el nuevo PATH que acabamos de inyectarle).
2. **Solicitar versión:** Escribe el siguiente comando y presiona Enter:
 - Comando: **C:\Python27\python.exe --version** *(El sistema debe responderte en el renglón de abajo exactamente: Python 2.7.10).*

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.6093]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\alber>C:\Python27\python.exe --version
Python 2.7.10

C:\Users\alber>_
```

3. **Probar el procesador:** Escribe:
 - Comando: **C:\Python27\python.exe** *(Debe desplegarse un texto que contenga el bloque [MSC v.1500 32 bit (Intel)]).*

```
C:\Windows\system32\cmd.exe - C:\Python27\python.exe
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.6093]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\alber>C:\Python27\python.exe --version
Python 2.7.10

C:\Users\alber>C:\Python27\python.exe
Python 2.7.10 (default, May 23 2015, 09:40:32) [MSC v.1500 32 bit (Intel)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> _
```

4. Salir del modo de prueba escribiendo **exit()** y presionando Enter.

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.6093]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\alber>C:\Python27\python.exe --version
Python 2.7.10

C:\Users\alber>C:\Python27\python.exe
Python 2.7.10 (default, May 23 2015, 09:40:32) [MSC v.1500 32 bit (Intel)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> exit
Use exit() or Ctrl-Z plus Return to exit
>>> exit()

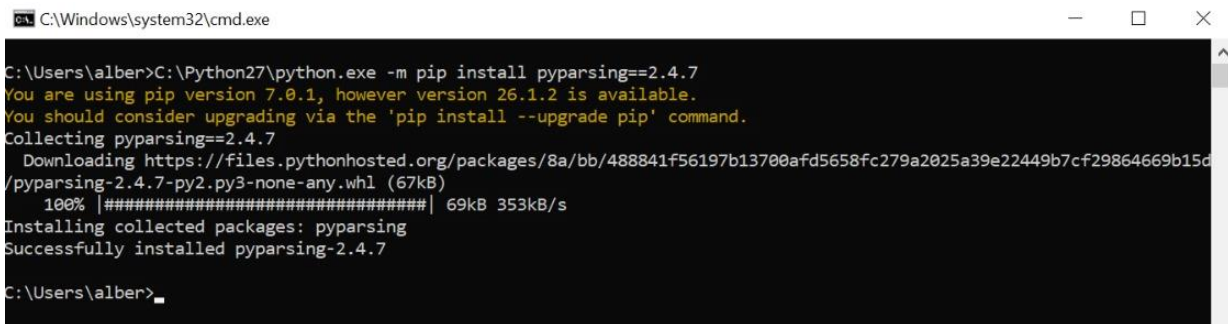
C:\Users\alber>_
```


Fase 4: Inyección de Dependencias (Solución al "Error Run 1")

(Estas seis librerías son las encargadas de traducir lo que tú escribes en la pantalla a código hexadecimal que la placa entienda. Su ausencia es la causa madre del "Error Run 1").

En tu consola limpia, escribe y ejecuta una por una las siguientes órdenes. Espera a que cada línea devuelva el mensaje "Successfully installed" antes de mandar la siguiente:

- Orden 1: **C:\Python27\python.exe -m pip install pyparsing==2.4.7**

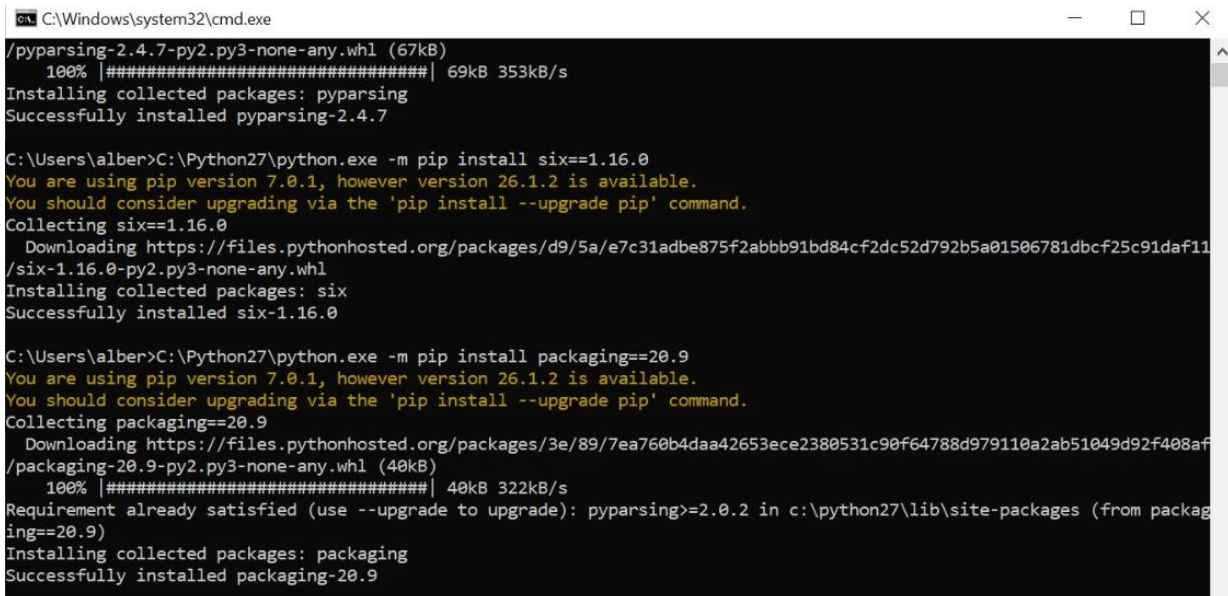


```
C:\Windows\system32\cmd.exe

C:\Users\alber>C:\Python27\python.exe -m pip install pyparsing==2.4.7
You are using pip version 7.0.1, however version 26.1.2 is available.
You should consider upgrading via the 'pip install --upgrade pip' command.
Collecting pyparsing==2.4.7
  Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/8a/bb/488841f56197b13700afd5658fc279a2025a39e22449b7cf29864669b15d/pyparsing-2.4.7-py2.py3-none-any.whl (67kB)
    100% |#####| 69kB 353kB/s
Installing collected packages: pyparsing
Successfully installed pyparsing-2.4.7

C:\Users\alber>
```

- Orden 2: **C:\Python27\python.exe -m pip install six==1.16.0**
- Orden 3: **C:\Python27\python.exe -m pip install packaging==20.9**



```
C:\Windows\system32\cmd.exe

/pyparsing-2.4.7-py2.py3-none-any.whl (67kB)
    100% |#####| 69kB 353kB/s
Installing collected packages: pyparsing
Successfully installed pyparsing-2.4.7

C:\Users\alber>C:\Python27\python.exe -m pip install six==1.16.0
You are using pip version 7.0.1, however version 26.1.2 is available.
You should consider upgrading via the 'pip install --upgrade pip' command.
Collecting six==1.16.0
  Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/d9/5a/e7c31adbe875f2abbb91bd84cf2dc52d792b5a01596781dbc25c91daf11/six-1.16.0-py2.py3-none-any.whl
Installing collected packages: six
Successfully installed six-1.16.0

C:\Users\alber>C:\Python27\python.exe -m pip install packaging==20.9
You are using pip version 7.0.1, however version 26.1.2 is available.
You should consider upgrading via the 'pip install --upgrade pip' command.
Collecting packaging==20.9
  Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/3e/89/7ea760b4daa42653ece2380531c90f64788d979110a2ab51049d92f408af/packaging-20.9-py2.py3-none-any.whl (40kB)
    100% |#####| 40kB 322kB/s
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): pyparsing>=2.0.2 in c:\python27\lib\site-packages (from packaging==20.9)
Installing collected packages: packaging
Successfully installed packaging-20.9
```

4.1 Instalación de paquetes locales y comunicación USB

(Para los siguientes tres paquetes, si cuentas con la carpeta local de instaladores en C:\Pinguino\paquetes, utiliza los comandos de la primera opción. Si tienes conexión a internet, usa los de la segunda opción):

- **Instalar Wheel (Gestor de empaquetados):** Por archivo local: **C:\Python27\python.exe -m pip install C:\Pinguino\paquetes\wheel-0.37.1-py2.py3-none-any.whl** O por internet: **C:\Python27\python.exe -m pip install wheel==0.37.1**

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
You are using pip version 7.0.1, however version 26.1.2 is available.
You should consider upgrading via the 'pip install --upgrade pip' command.
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): packaging==20.9 from file:///C:/Pinguino/paquetes/packaging-20.9-py2.py3-none-any.whl in c:\python27\lib\site-packages
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): pyparsing>=2.0.2 in c:\python27\lib\site-packages (from packaging==20.9)

C:\Users\alber>C:\Python27\python.exe -m pip install C:\Pinguino\paquetes\wheel-0.37.1-py2.py3-none-any.whl
You are using pip version 7.0.1, however version 26.1.2 is available.
You should consider upgrading via the 'pip install --upgrade pip' command.
Processing c:\pinguino\paquetes\wheel-0.37.1-py2.py3-none-any.whl
Installing collected packages: wheel
Successfully installed wheel-0.37.1

C:\Users\alber>C:\Python27\python.exe -c "import pyparsing; print(pyparsing.__version__)"
2.4.7

C:\Users\alber>C:\Python27\python.exe -c "import packaging; print(packaging.__version__)"
20.9

C:\Users\alber>C:\Python27\python.exe -c "import packaging; print(packaging.__version__)"
20.9

C:\Users\alber>C:\Python27\python.exe -m wheel version
wheel 0.37.1

C:\Users\alber>
```

4.2 Auditoría de paquetes instalados

Para verificar que las librerías base quedaron perfectamente ancladas al núcleo de Python, puedes lanzar estos comandos de consulta:

- *Comando: C:\Python27\python.exe -c "import pyparsing; print(pyparsing.version)"*
- *Comando: C:\Python27\python.exe -c "import packaging; print(packaging.version)"*

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\Users\alber>mkdir C:\Pinguino\paquetes
Ya existe el subdirectorio o el archivo C:\Pinguino\paquetes.

C:\Users\alber>C:\Python27\python.exe -m pip install C:\Pinguino\paquetes\pyparsing-2.4.7-py2.py3-none-any.whl
You are using pip version 7.0.1, however version 26.1.2 is available.
You should consider upgrading via the 'pip install --upgrade pip' command.
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): pyparsing==2.4.7 from file:///C:/Pinguino/paquetes/pyparsing-2.4.7-py2.py3-none-any.whl in c:\python27\lib\site-packages

C:\Users\alber>C:\Python27\python.exe -m pip install C:\Pinguino\paquetes\packaging-20.9-py2.py3-none-any.whl
You are using pip version 7.0.1, however version 26.1.2 is available.
You should consider upgrading via the 'pip install --upgrade pip' command.
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): packaging==20.9 from file:///C:/Pinguino/paquetes/packaging-20.9-py2.py3-none-any.whl in c:\python27\lib\site-packages
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): pyparsing>=2.0.2 in c:\python27\lib\site-packages (from packaging==20.9)

C:\Users\alber>C:\Python27\python.exe -m pip install C:\Pinguino\paquetes\wheel-0.37.1-py2.py3-none-any.whl
You are using pip version 7.0.1, however version 26.1.2 is available.
You should consider upgrading via the 'pip install --upgrade pip' command.
Processing c:\pinguino\paquetes\wheel-0.37.1-py2.py3-none-any.whl
Installing collected packages: wheel
Successfully installed wheel-0.37.1

C:\Users\alber>_
```

- **Instalar PySide (El motor de la interfaz gráfica):** Comando: **C:\Python27\python.exe -m pip install PySide==1.2.4**

```
C:\Pinguino\paquetes\pyusb-1.0.2>C:\Python27\python.exe -m pip install PySide==1.2.4
You are using pip version 7.0.1, however version 26.1.2 is available.
You should consider upgrading via the 'pip install --upgrade pip' command.
Collecting PySide==1.2.4
  Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/39/78/2b5fcd3b4ff4fc891f1c3a8bee09616d59fa6d644b0dc6252d46d8fbb423
/PySide-1.2.4-cp27-none-win32.whl (41.0MB)
  100% |#####| 41.0MB 10kB/s
Installing collected packages: PySide
Successfully installed PySide-1.2.4

C:\Pinguino\paquetes\pyusb-1.0.2>C:\Python27\python.exe -c "from PySide import QtCore; print('PYSIDE OK')"
PYSIDE OK

C:\Pinguino\paquetes\pyusb-1.0.2>_
```

- **Instalar PyUSB (El driver de comunicación por cable):** Comando: **C:\Python27\python.exe -m pip install pyusb==1.0.2**

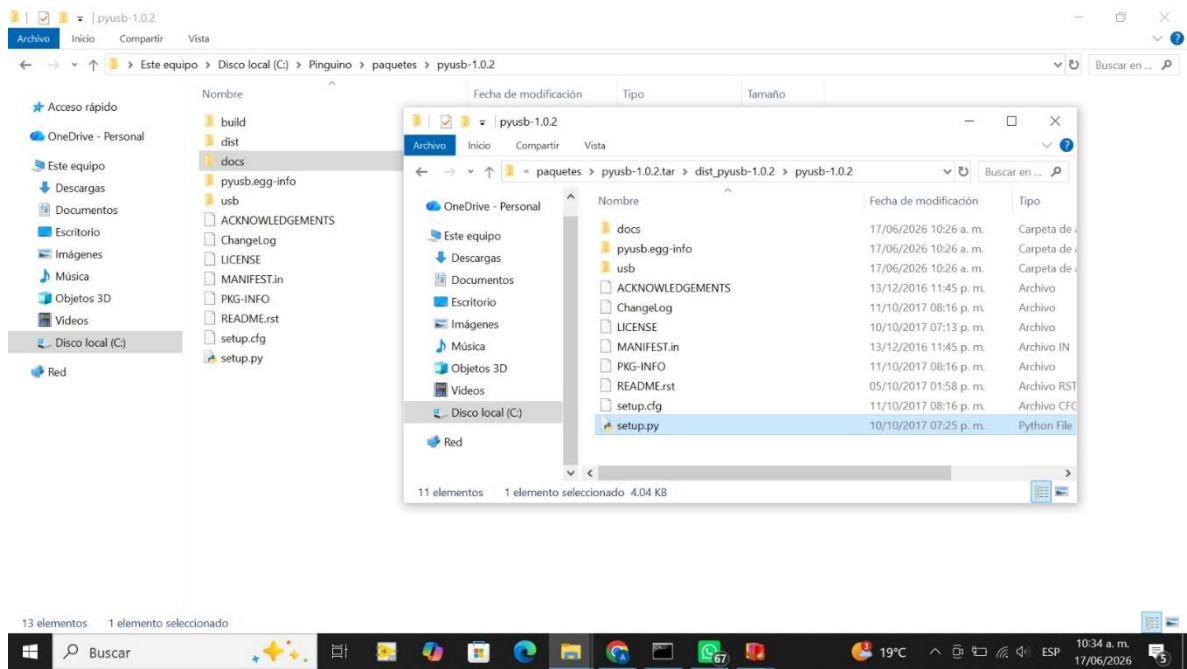
```
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.6466]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\gybsy>C:\Python27\python.exe -m pip install pyusb==1.0.2
You are using pip version 7.0.1, however version 26.1.2 is available.
You should consider upgrading via the 'pip install --upgrade pip' command.
Collecting pyusb==1.0.2
  Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/5f/34/2095e821c01225377dda4ebdbd53d8316d6abb243c9bee43d3888fa91dd6/pyusb-1.0.2.tar.gz (54kB)
  100% |#####| 57kB 301kB/s
Installing collected packages: pyusb
  Running setup.py install for pyusb
Successfully installed pyusb-1.0.2

C:\Users\gybsy>_
```

(Método manual en caso de fallo: entra a la carpeta con el comando

cd C:\Pinguino\paquetes\pyusb-1.0.2 y ejecuta el comando C:\Python27\python.exe setup.py install).



Fase 5: Certificación del IDE.

(Antes de hacer doble clic en el ejecutable de Pinguino por primera vez, haremos una simulación interna de arranque del motor gráfico para asegurar que todo quedó perfectamente en su lugar).

1. **Lanzar la prueba:** En tu consola, escribe la siguiente orden y presiona Enter:
C:\Python27\python.exe -c "from PySide import QtCore; print('PYSIDE OK')"
2. **El Veredicto:** Si la consola te devuelve en una línea limpia el texto **PYSIDE OK**, ¡el sistema está completamente enlazado y funcional! Ya puedes dirigirte a tu carpeta de instalación, ejecutar **Pinguino IDE** y comenzar a programar.

```

Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.6466]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\gybsy>C:\Python27\python.exe -c "from PySide import QtCore; print('PYSIDE OK')"
PYSIDE OK
  
```

Fase 6: Obtención y Preparación del Entorno Pinguino IDE.

1. Dirígete a la página oficial de descargas de Pinguino IDE en SourceForge a través del siguiente enlace: <https://sourceforge.net/projects/pinguinoide/files/windows/stable/>
2. Una vez dentro de **Files-Home/windows/stable** encontrarás los dos archivos comprimidos:

pinguino-ide.zip

pinguino-libraries.zip

SourceForge Pinguino IDE Files

Pinguino packages
Status: **Beta** Brought to you by: [rblanchot](#)

As of 2014-11-25, this project can be found here.

Summary **Files** Reviews Support Code Wiki

Download Latest Version
pinguino-libraries.zip (4.9 MB)

Get an email when there's a new version of Pinguino IDE

Enter your email address

Home / windows / stable

Name	Modified	Size	Downloads / Week
Parent folder			
pinguino-ide.zip	2016-08-16	1.3 MB	3
pinguino-libraries.zip	2016-03-15	3.6 MB	3

ninjaOne Unify IT. Simplify Work. AI-Powered Automation.
One platform to manage every device, protect every endpoint, and support every employee — with autonomous IT.

Randstad Enterprise: Global talent life cycle solutions
Our global talent advisory, acquisition, development and transition services help you build the skilled and agile workforce your business needs.
Randstad RiseSmart is a global talent solutions leader, driving talent development and transition strategies for the world's most successful employers. We enable organizations to unleash possibilities throughout their working lives for their biggest asset, their people, by leveraging a coaching-centric approach that is designed to support individuals throughout all stages of their employment, and to support businesses in onboarding, developing, mobilizing, engaging, retaining, and transitioning employees to have the best

3. **Descargar el Compilador:** En la sección de **Files-Home/Windows** (o en el siguiente enlace: <https://sourceforge.net/projects/pinguinoide/files/windows/>), desplázate hacia abajo en el listado hasta que ubiques el archivo del compilador de 64 bits llamado *pinguino-windows64-sdcc-mpic16.zip*:

SourceForge Pinguino IDE Files

Pinguino packages
Status: **Beta** Brought to you by: [rblanchot](#)

As of 2014-11-25, this project can be found here.

Summary **Files** Reviews Support Code Wiki

Download Latest Version
pinguino-libraries.zip (4.9 MB)

Get an email when there's a new version of Pinguino IDE

Enter your email address

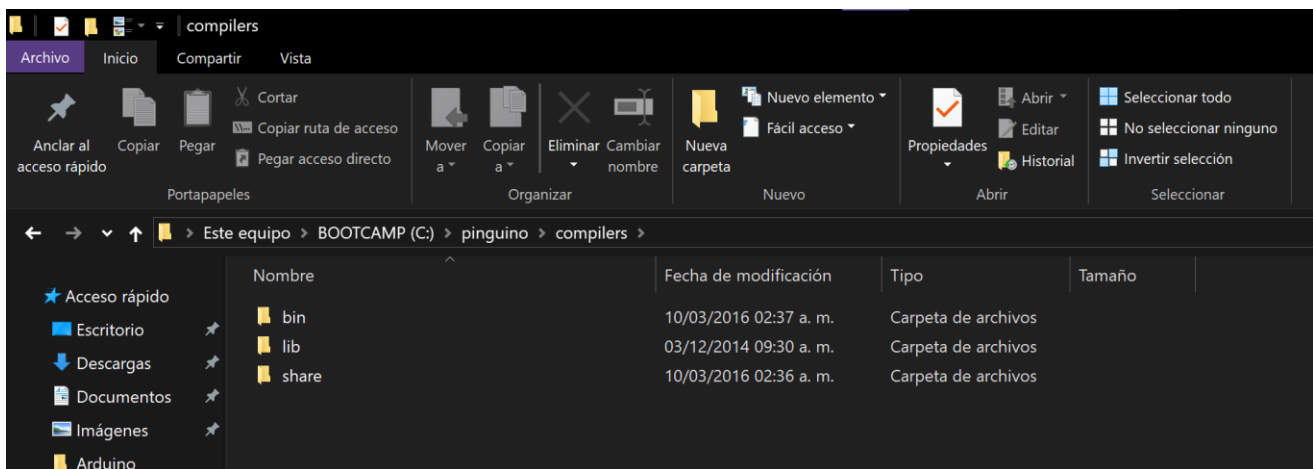
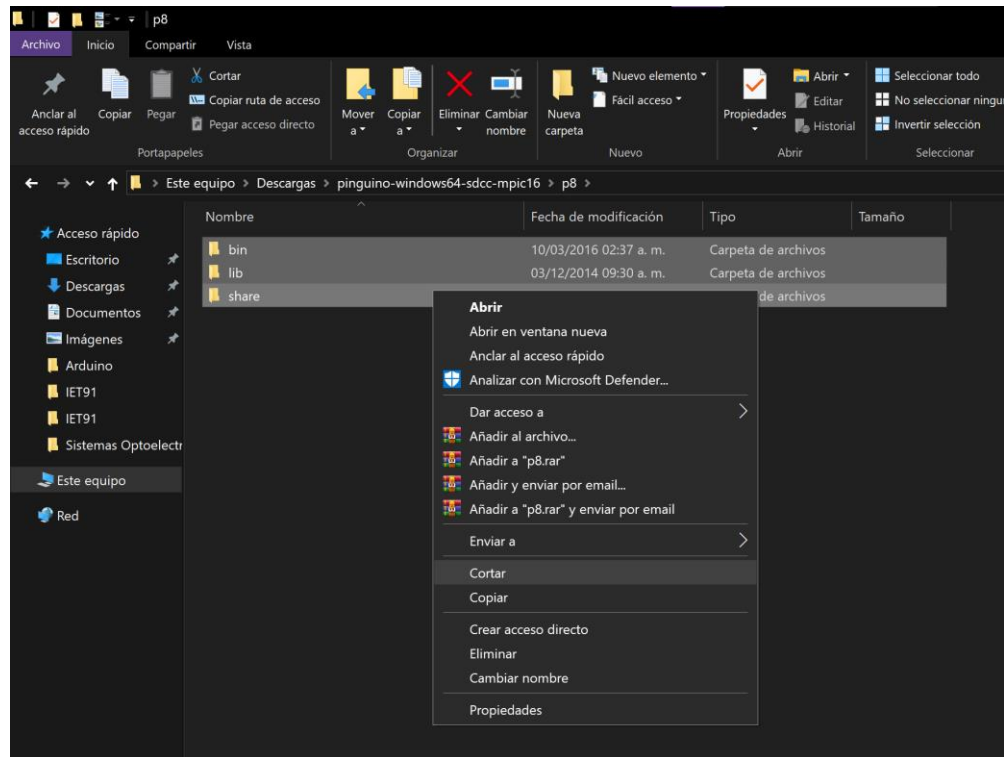
Home / windows

Name	Modified	Size	Downloads / Week
Parent folder			
testing	2017-04-10		2
stable	2016-08-16		6
README.md	2016-04-13	1.6 kB	0
xc8-v1.36-full-install-windows-installer.exe	2016-03-14	78.6 MB	0
pinguino-windows32-gcc-mips-elf.zip	2016-03-10	38.5 MB	0
pinguino-windows32-sdcc-mpic16.zip	2016-03-10	32.1 MB	2
pinguino-windows64-sdcc-mpic16.zip	2016-03-10	32.5 MB	11
pinguino-windows64-gcc-mips-elf.zip	2015-06-30	39.7 MB	10
Totals: 8 Items		221.4 MB	31

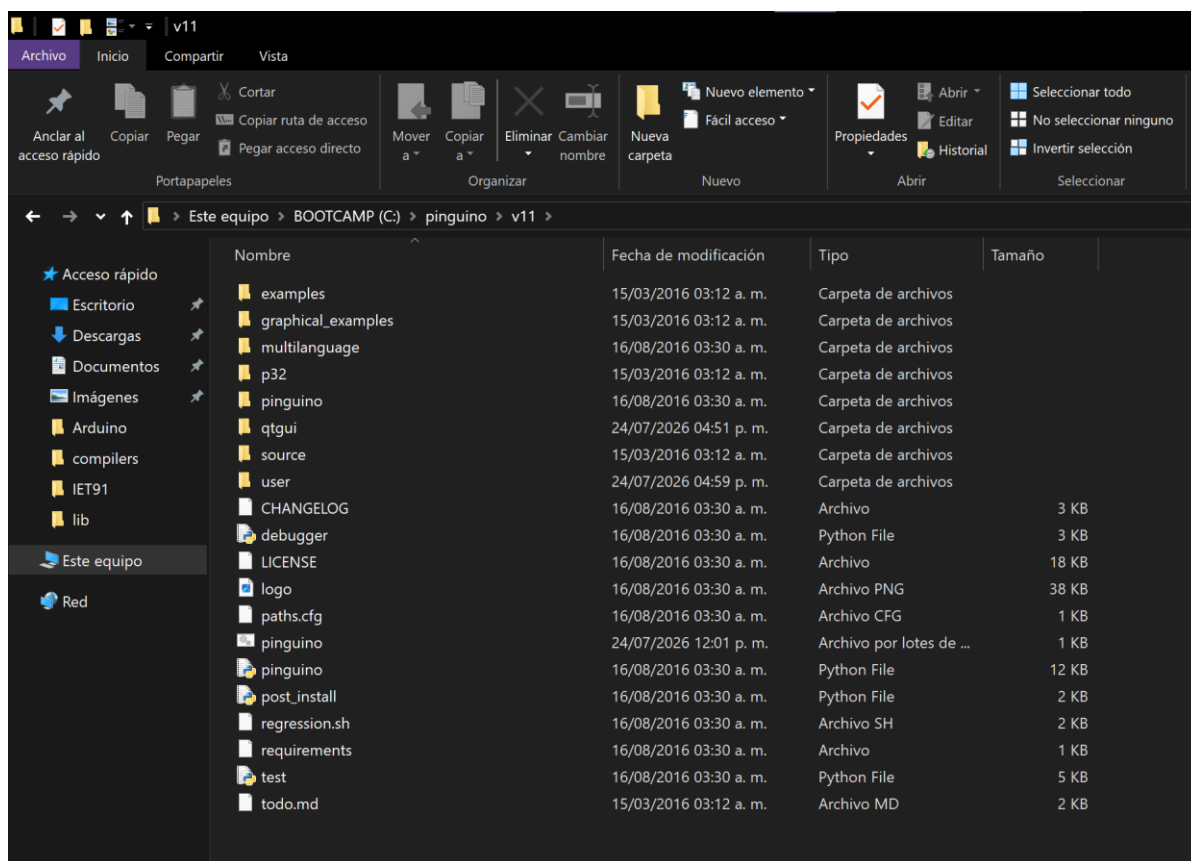
STLINK STLINK
Open source STM32 MCU programming toolset

6.2 Extracción y prevención de "Carpetas Dobles"

1. **Extraer en la raíz y compiladores:** Descomprime los archivos *pinguino-ide.zip* y *pinguino-libraries.zip* dirigiendo la extracción directamente a la ruta *C:\pinguino*. Busca en tus Descargas el archivo del compilador que bajaste (*pinguino-windows64-sdcc-mpic16.zip*) y extrae su contenido, dentro de este archivo busca una carpeta nombrada *p8* y corta las carpetas exactamente dentro de la carpeta *C:\pinguino\compilers*.



2. **Auditoría visual:** Abre tu explorador de archivos de Windows y entra a la ruta C:\pinguino\v11.



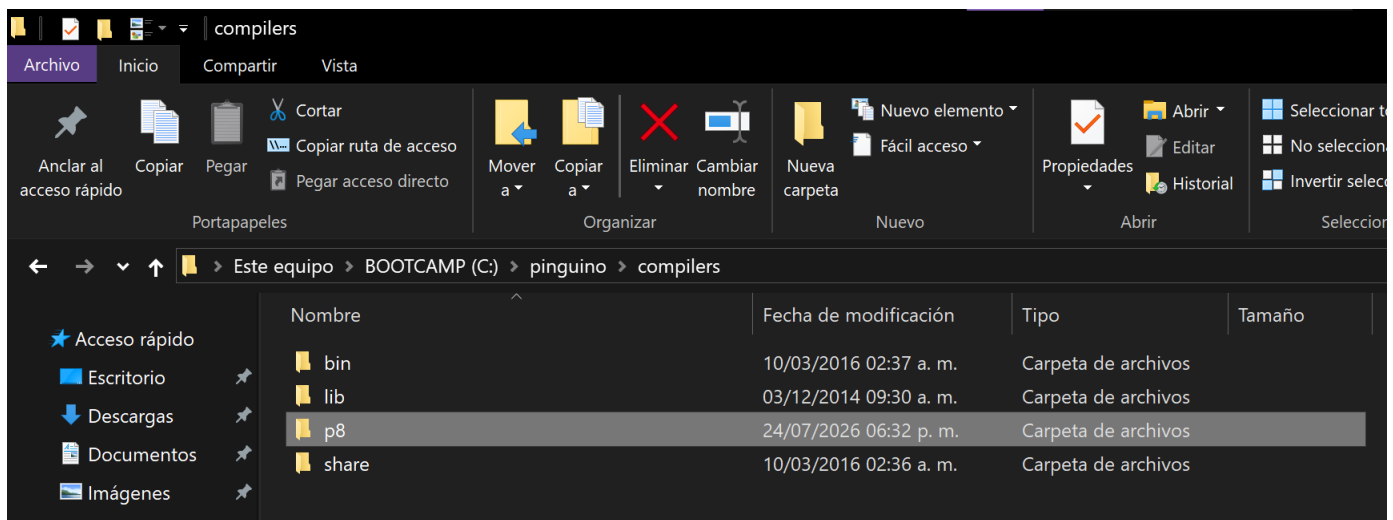
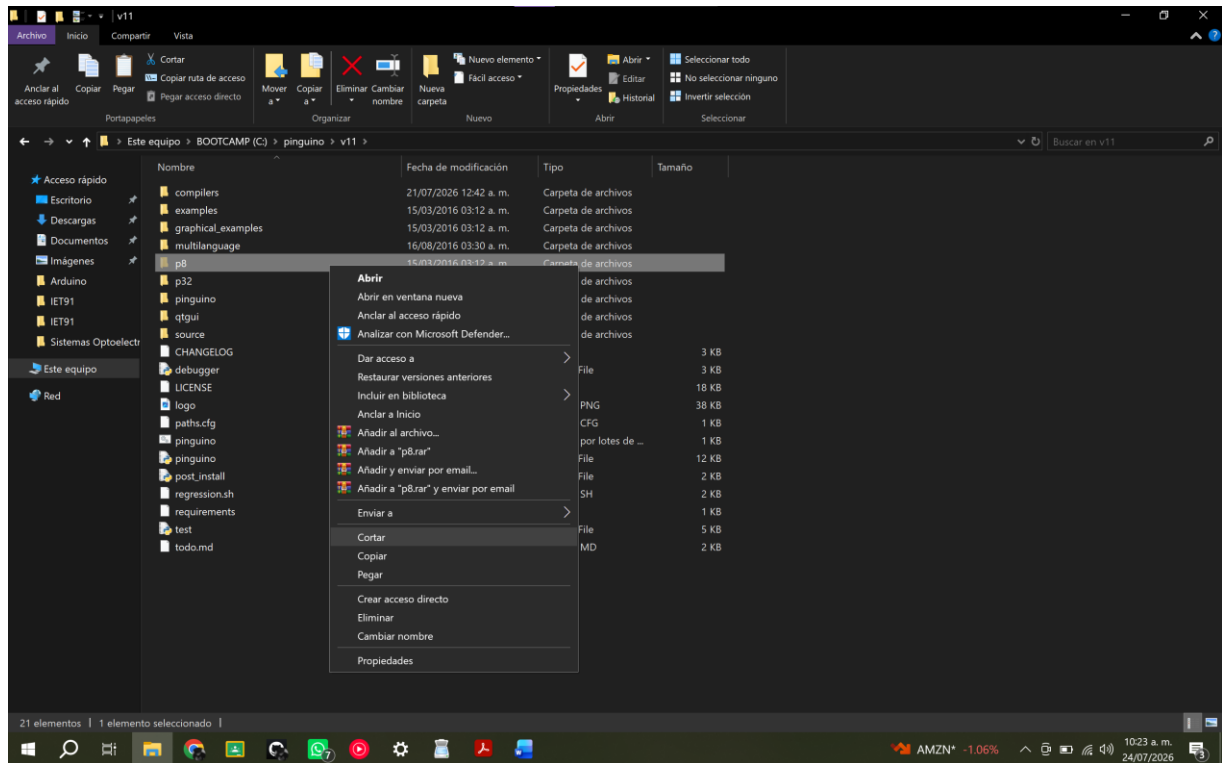
3. Si al entrar ves otra carpeta llamada v11 o una que se llame pinguino-ide, significa que ocurrió un error común de extracción creando una carpeta doble y los archivos del programa están atrapados ahí adentro.
4. **(Cortar y Pegar):** Entra a esa segunda carpeta v11 (o pinguino-ide) que se creó por error. Verás varios archivos importantes, como pinguino.py, pinguino.bat y una carpeta llamada p8. Selecciona absolutamente todos los elementos, haz clic derecho y selecciona **Cortar**.
5. Regresa a la carpeta original C:\pinguino\v11 (la que creamos en la Fase 1). Haz clic derecho en un espacio en blanco y selecciona **Pegar**. Si Windows lanza una ventana preguntando si deseas reemplazar o combinar carpetas, selecciona que **Sí**.
6. Elimina la subcarpeta extra que ahora quedó completamente vacía para mantener el orden de tu sistema.

▲ Para confirmar que superaste esta fase correctamente, al entrar a C:\pinguino\v11, debes ver inmediatamente los archivos pinguino.py y pinguino.bat sueltos en la lista, sin tener que entrar a ninguna otra carpeta.

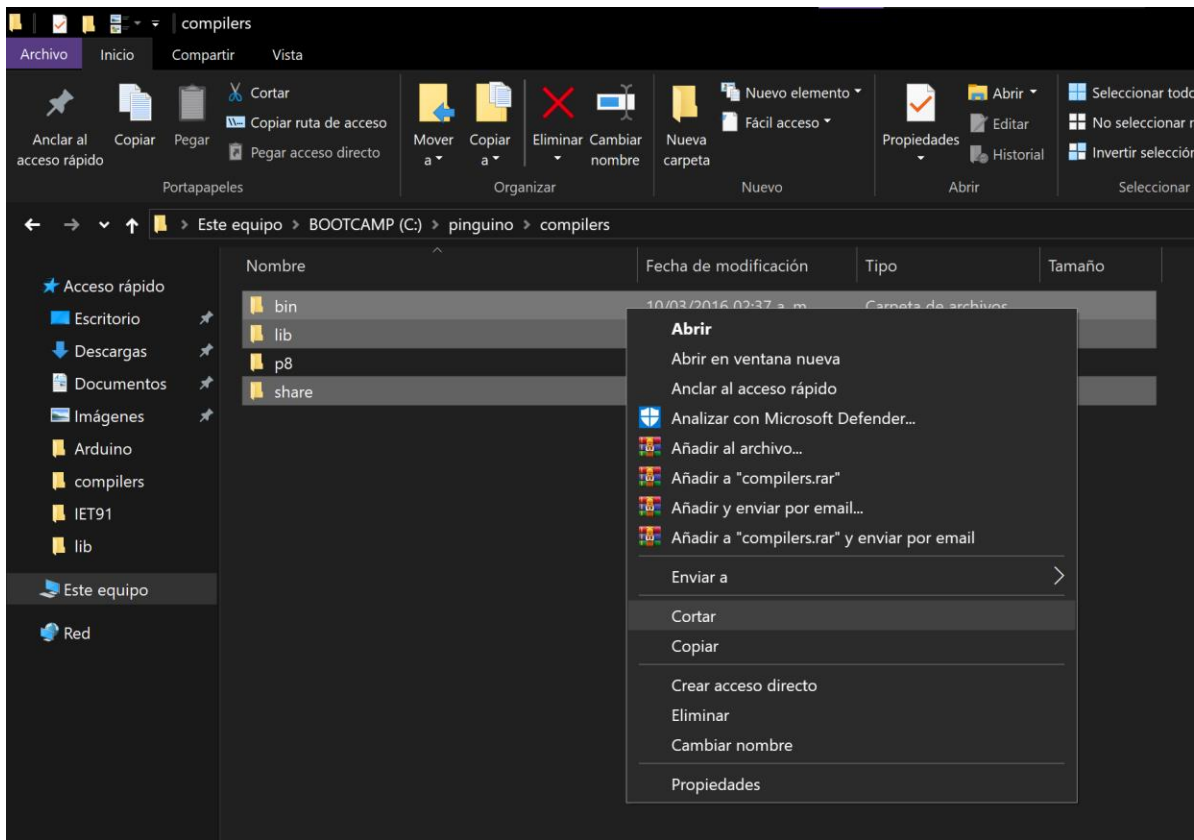
Fase 7: Unificación del Compilador (Estructura p8)

En esta fase prepararemos el motor que compilará el código de 8 bits para que el IDE lo detecte sin mostrar errores de falta de archivos.

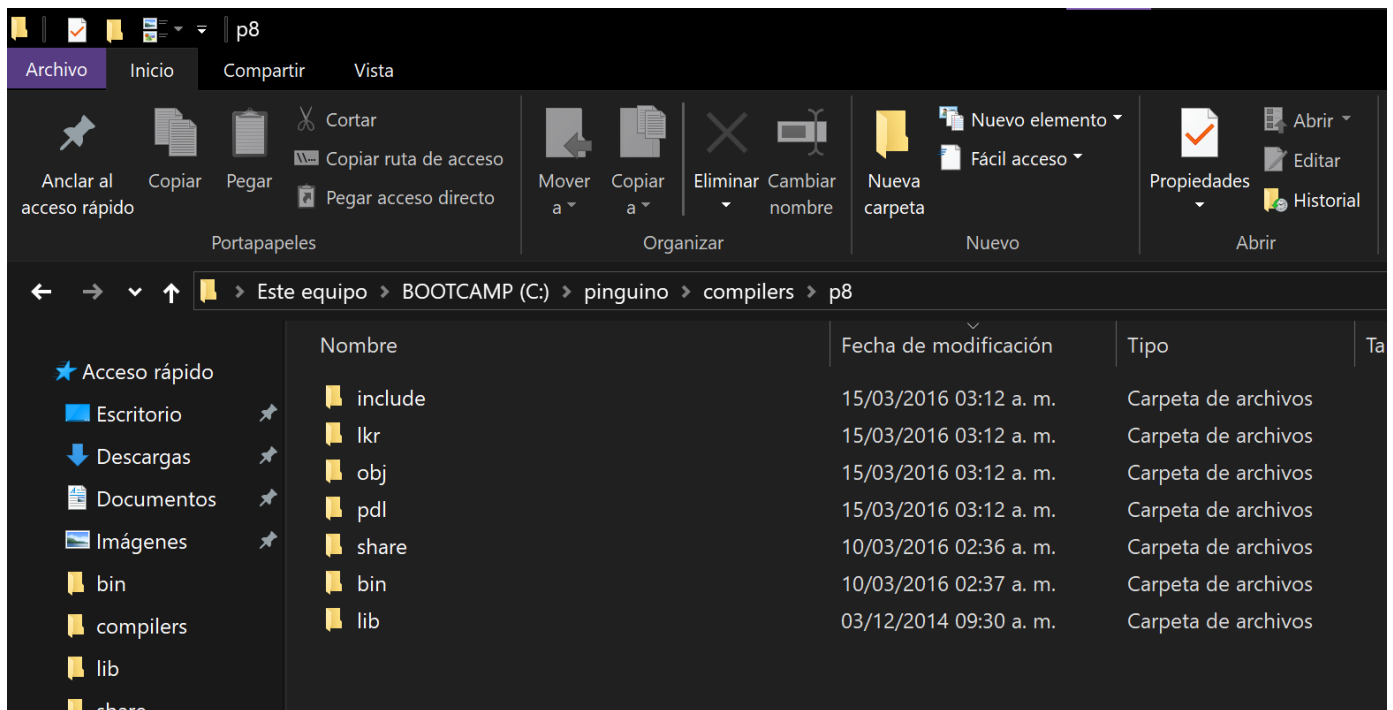
1. **Reubicar la carpeta p8:** En tu explorador de archivos, entra a C:\pinguino\v11. Selecciona la carpeta llamada **p8**, haz clic derecho sobre ella y selecciona **Cortar**. Dirígete a la carpeta C:\pinguino\compilers, haz clic derecho en un espacio en blanco y selecciona **Pegar**.



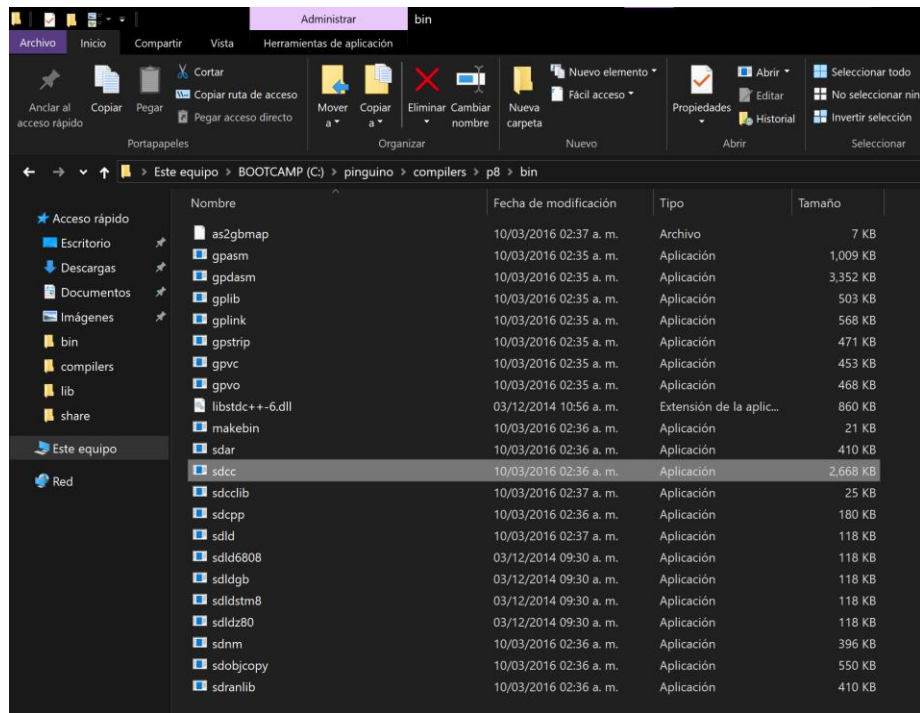
2. **Unificar las subcarpetas del compilador:** Entra a la carpeta C:\pinguino\compilers. Verás que hay carpetas llamadas bin, lib y share. Selecciona esas tres carpetas, haz clic derecho y selecciona **Cortar**. Ahora entra a C:\pinguino\compilers\p8, haz clic derecho y selecciona **Pegar**.



3. **Auditoría visual del compilador:** Confirma que dentro de C:\pinguino\compilers\p8 existan ahora 7 carpetas juntas (bin, include, lib, lkr, obj, pdl y share).



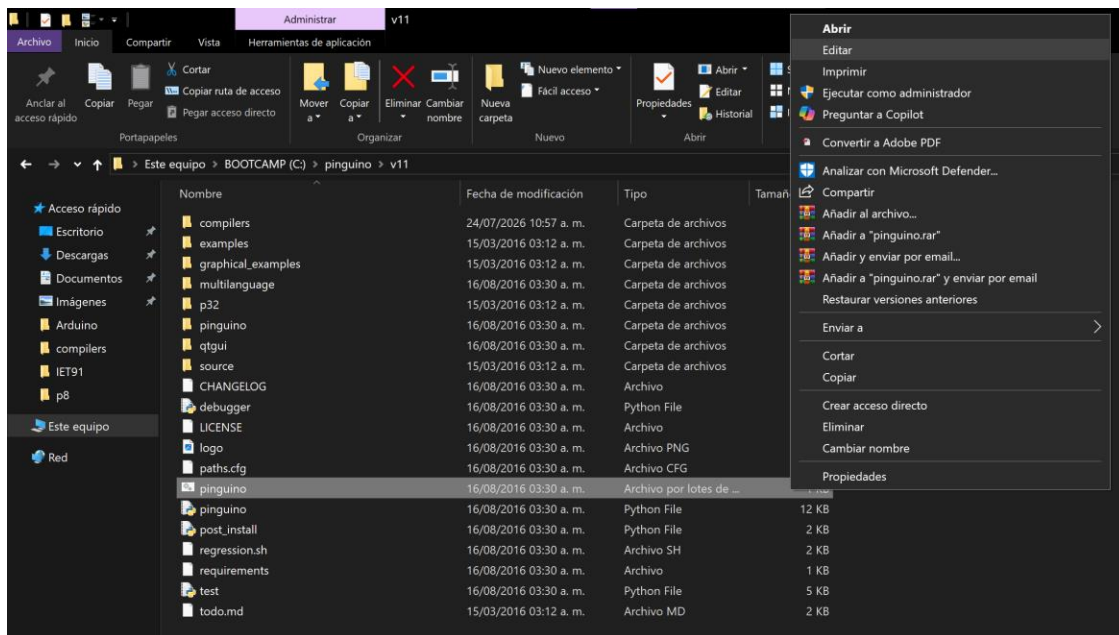
▲ Para confirmar que el compilador quedó listo, entra a la carpeta C:\pinguino\compilers\p8\bin y verifica que dentro se encuentre el archivo ejecutable **sdcc.exe**.



Fase 8: Configuración del Lanzador de Pinguino

Crearemos el archivo ejecutable que abrirá el programa asegurando que Windows utilice estrictamente la versión correcta de Python 2.7 y que no se cierre en caso de algún error de inicio.

1. **Ubicar el archivo:** Entra a la carpeta C:\pinguino\v11 y busca el archivo por lotes llamado pinguino.bat.
2. **Editar el código:** Haz clic derecho sobre pinguino.bat y selecciona **Editar** para abrirlo con el Bloc de notas. Si el archivo no existe, crea un nuevo archivo de texto, nómbralo pinguino.bat y ábrelo.



3. **Injectar las instrucciones:** Borra todo el contenido que tenga dentro y pega exactamente estas cuatro líneas:

```
@echo off cd /d
```

```
C:\Pinguino\v11
```

```
C:\Python27\python.exe pinguino.py
```

```
pause
```

 pinguino: Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

```
@ECHO OFF
```

```
CD C:\pinguino-11\
```

```
C:\Python27\python.exe pinguino.py
```

 *pinguino: Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

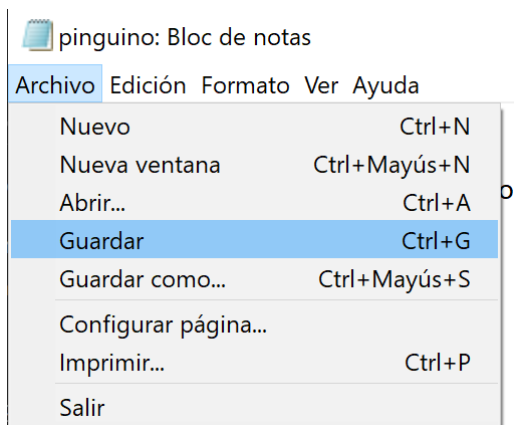
```
@echo off cd /d
```

```
C:\Pinguino\v11
```

```
C:\Python27\python.exe pinguino.py
```

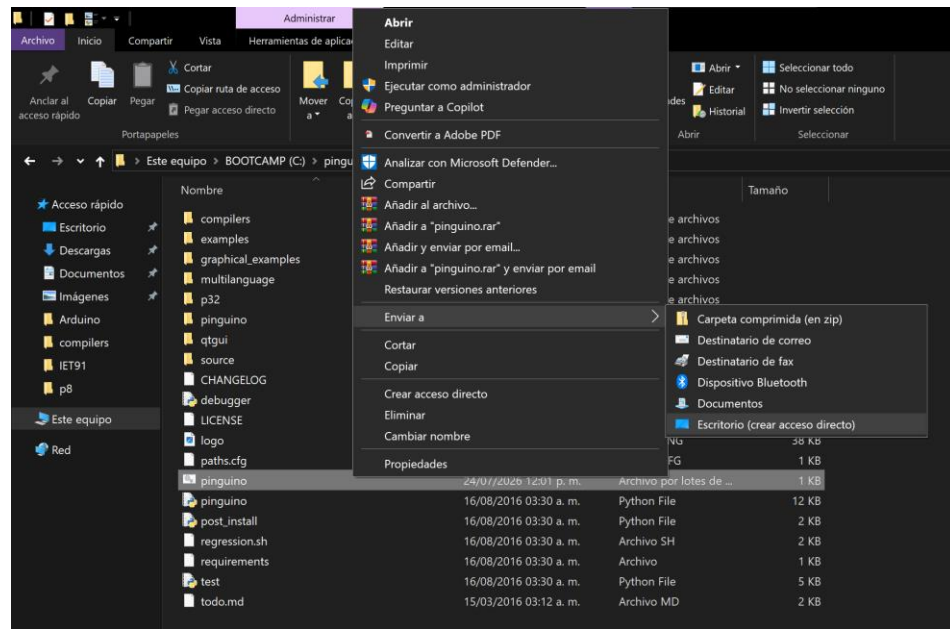
```
pause
```

4. **Guardar los cambios:** En el Bloc de notas, ve a **Archivo > Guardar** y cierra la ventana. La instrucción pause al final evitará que la ventana de comandos se cierre al instante si ocurre algún imprevisto.



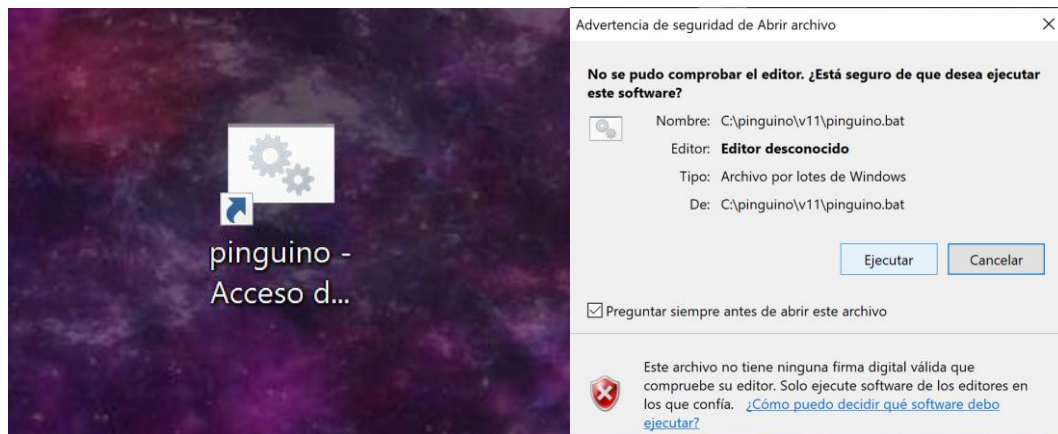
8.2 Creación del Acceso Directo en el Escritorio Como el archivo ejecutable se encuentra enterrado dentro de nuestro disco duro, crearemos un acceso directo accesible y le colocaremos el logotipo oficial del programa:

1. En la ruta C:\pinguino\v11, busca el archivo **pinguino.bat** que acabamos de modificar.
2. Haz **clic derecho** sobre él, selecciona la opción **Enviar a** y luego haz clic en **Escritorio (crear acceso directo)**.



8.3 Primera Ejecución y Verificación de Arranque Before de configurar el hardware, debemos probar el motor de arranque:

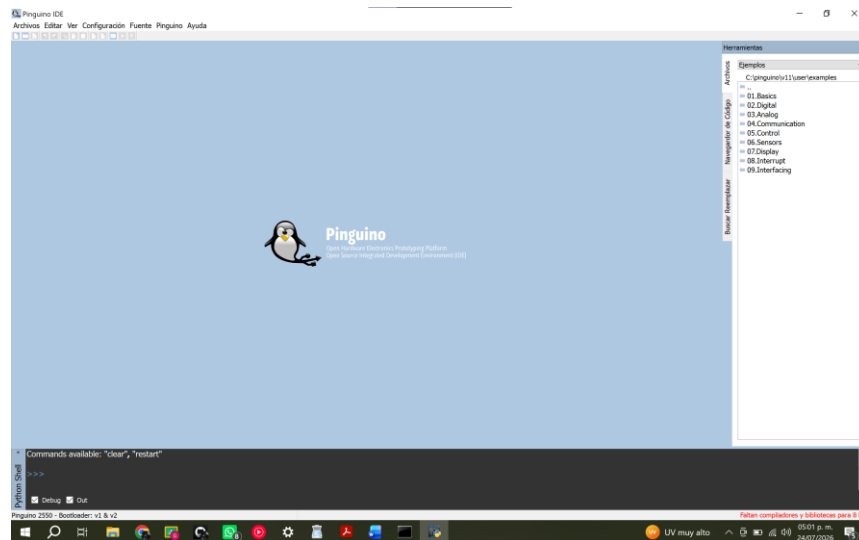
1. Ve a tu Escritorio y haz **doble clic** en tu nuevo acceso directo de Pinguino IDE.



2. Notarás que primero se abre una ventana negra de símbolo del sistema (CMD); **no la cierras**, ya que es el proceso de Python ejecutando el programa en segundo plano.



3. Unos segundos después, deberá abrirse correctamente la interfaz gráfica principal de **Pinguino IDE v11**.



En la parte inferior (el "Python Shell"), confirmamos que el programa está usando exactamente la versión de **Python 2.7.10 de 32 bits** que configuramos.

Sin embargo, hay un detalle importante que corregir para que se pueda empezar a programar la PIC18F4550. En la esquina inferior derecha de la imagen, aparece un mensaje en rojo que dice: **"Faltan compiladores para 8 bits"**. Esto corresponde a que IDE abre, pero no compila.



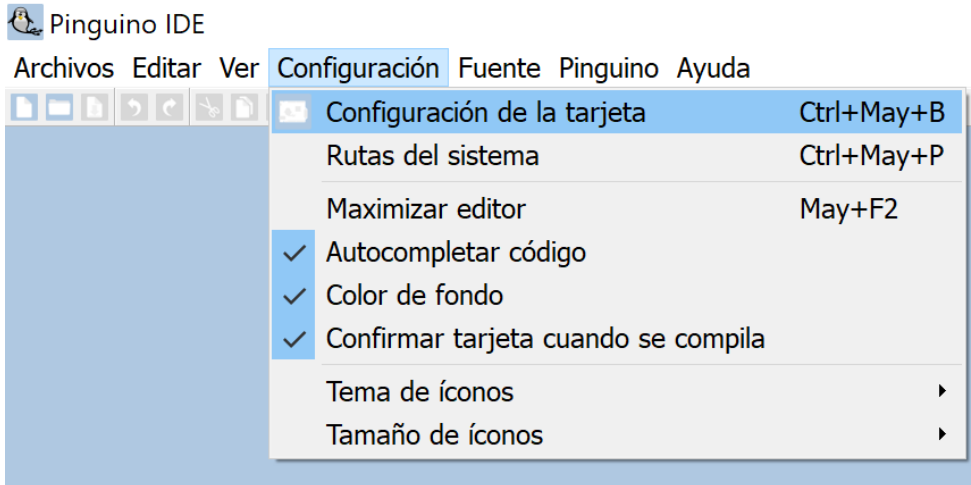
Fase 9: Solución al error de compilador: Configuración de Rutas de 8 Bits

El mensaje en rojo **"Faltan compiladores y bibliotecas para 8 bits"** no representa un fallo en la instalación de Python, sino una falta de configuración inicial dentro del entorno gráfico. Esto sucede por dos razones: Pinguino IDE aún no sabe qué modelo de microcontrolador vamos a utilizar y, por defecto, sus casillas de búsqueda de directorios están en blanco.

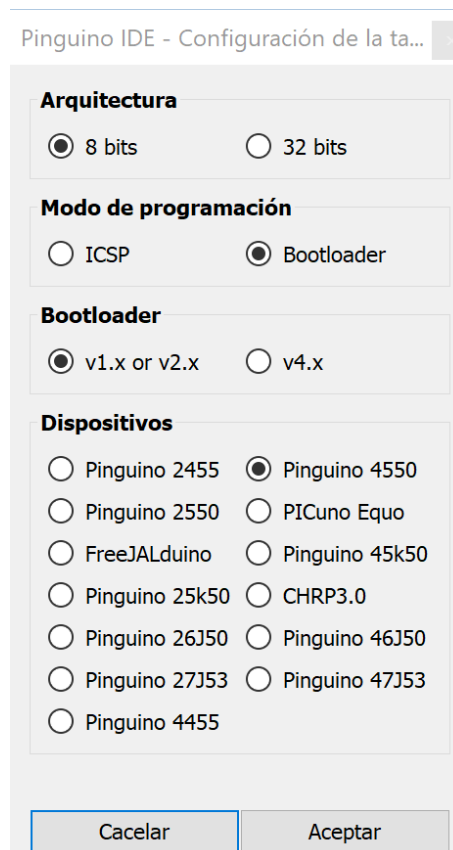
Para solucionar esta alerta y vincular nuestra tarjeta **PIC18F4550**, realizaremos la configuración en dos pasos sencillos dentro del menú superior:

9.1 Selección de la arquitectura y la tarjeta

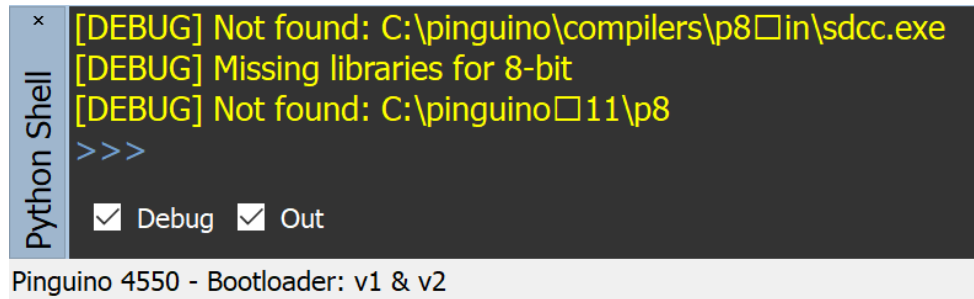
1. En la barra de menú del IDE, dirígete a **Configuración > Configuración de la tarjeta**.



2. En la ventana emergente que aparece, selecciona estrictamente los siguientes parámetros:
 - **Arquitectura:** 8 bits
 - **Modo de programación:** Bootloader
 - **Bootloader:** v1.x or v2.x
 - **Dispositivos:** Pinguino 4550
3. Haz clic en el botón **Aceptar**.

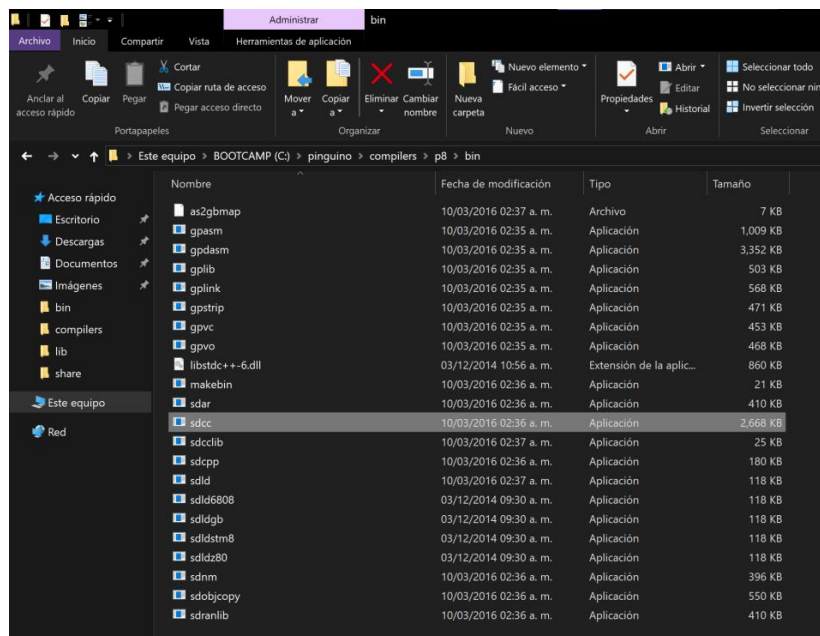


Confirmación visual: Notarás que en la esquina inferior izquierda de la ventana principal ahora aparece el texto **Pinguino 4550 - Bootloader: v1 & v2**, confirmando que el IDE ya sabe para qué hardware vamos a programar.

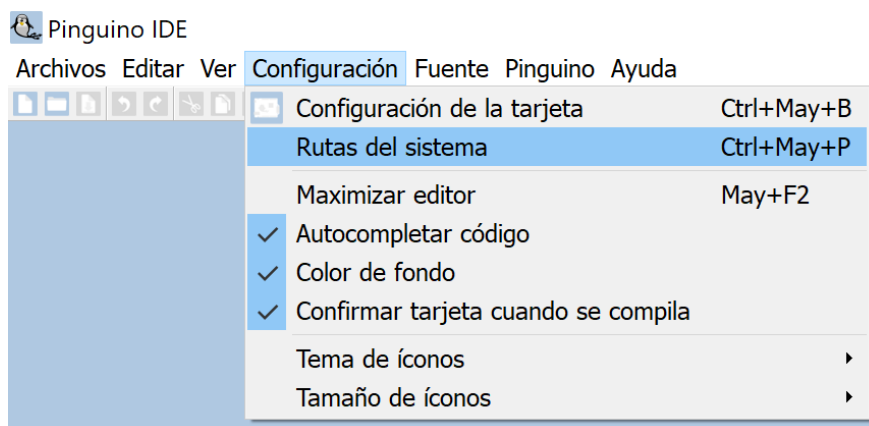


9.2 Sincronización de la ruta del compilador

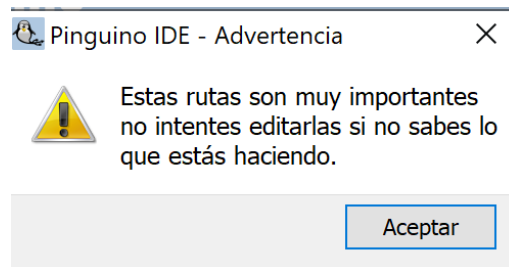
Ahora le indicaremos al programa dónde guardamos el motor de traducción (p8) en las fases anteriores:



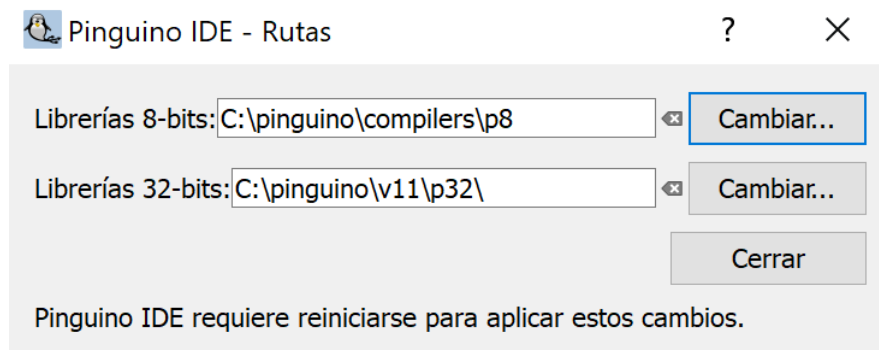
1. En el menú superior, ve a **Configuración > Rutas del sistema**.



- Si el sistema muestra una ventana de advertencia de seguridad indicando que no se deben editar las rutas sin conocimiento previo, haz clic en **Aceptar** para continuar.



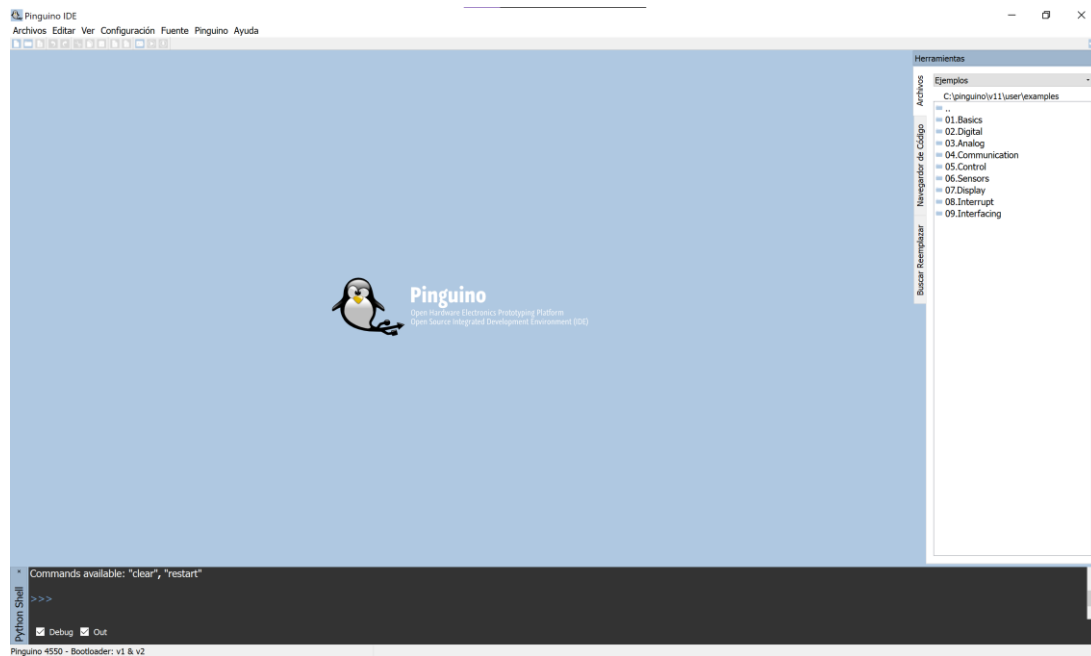
- En la ventana de configuración de rutas, ubica el primer recuadro llamado **Librerías 8-bits** y escribe (o busca con el botón *Cambiar...*) exactamente la ruta raíz unificada que creamos en nuestro disco C:
 - Librerías 8-bits:** C:\pinguino\compilers\p8
 - (Nota: El segundo campo de *Librerías 32-bits* no interfiere con nuestra placa, por lo que puedes dejarlo intacto como C:\pinguino\v11\p32\).
- Haz clic en **Cerrar** (o Aceptar). El programa te indicará que es necesario reiniciar para aplicar los cambios.



9.3 Reinicio del entorno y prueba de compilación

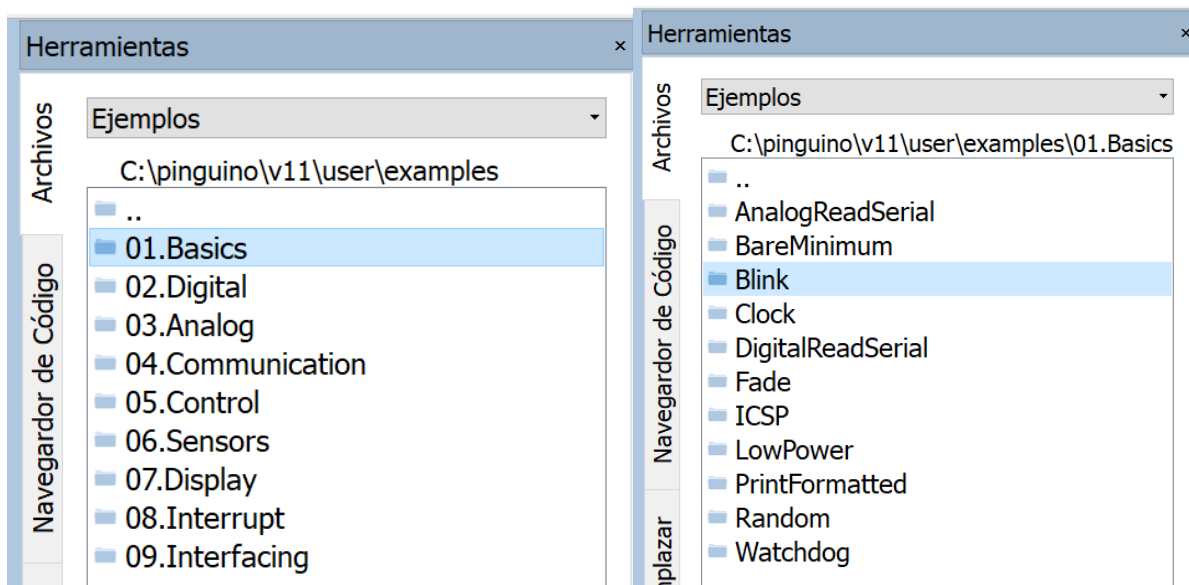
- Cierra por completo la ventana de Pinguino IDE** (y su ventana negra de CMD en segundo plano si quedó abierta).
- Vuelve a tu escritorio y abre el programa haciendo doble clic en tu acceso directo (pinguino.bat).

▲ Al abrirse nuevamente la interfaz, observa la esquina inferior derecha. Verás que **el mensaje rojo ha desaparecido por completo**. Para hacer una prueba de fuego, ve al panel derecho, abre **Ejemplos > 01.Basics > Blink.pde** y presiona el botón de **Compilar** (el ícono de triángulo/Play en la barra superior). Si el terminal inferior te devuelve el mensaje en verde **[OUT] Compilación terminada**, ¡tu entorno de desarrollo está 100% configurado y listo para programar tu microcontrolador!

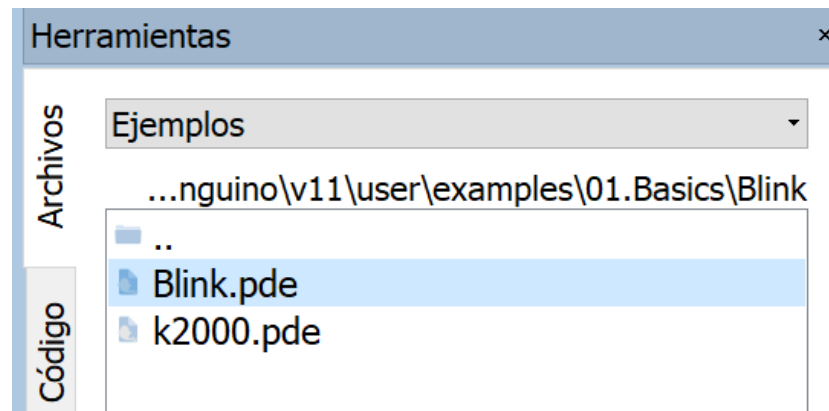


Fase 10: Prueba de Compilación

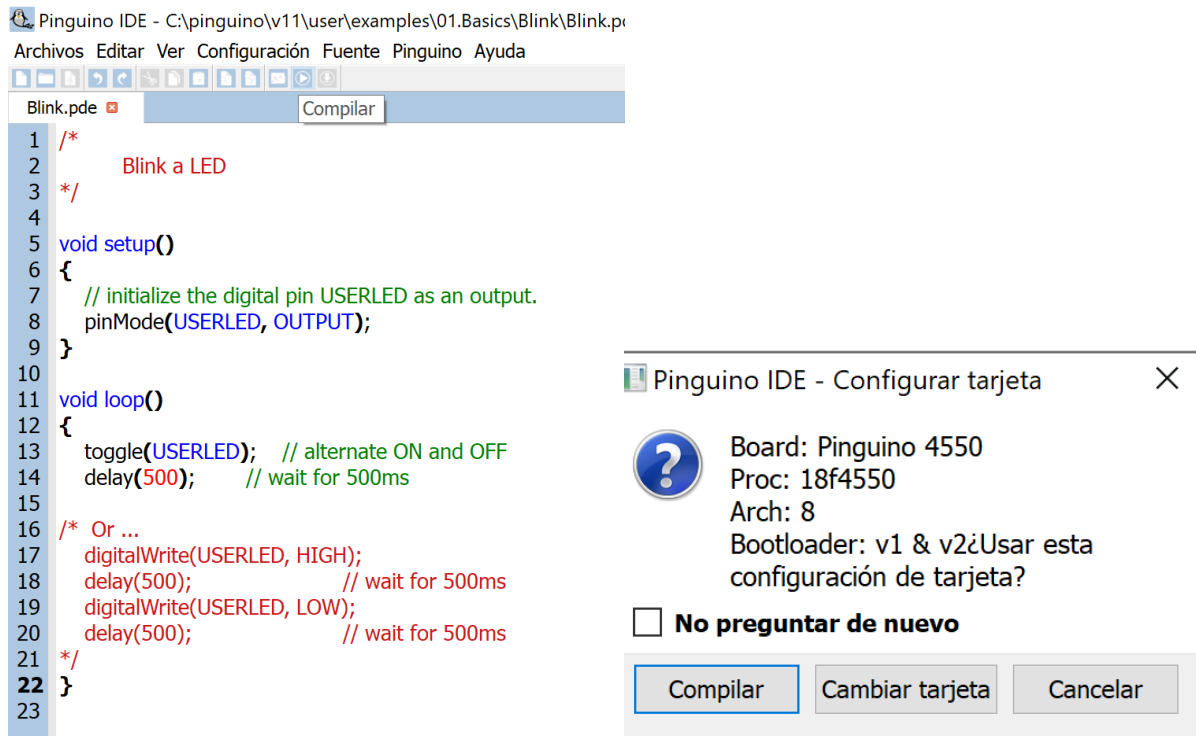
1. En el panel lateral derecho del IDE (**Navegador de Código**), despliega la carpeta Ejemplos y entra a la ruta *01.Basics* > *Blink.pde*.



2. Haz doble clic en el archivo para que el código se cargue en la pantalla principal.



3. En la barra superior de herramientas, haz clic en el ícono de **Compilar** (el botón con forma de triángulo verde o "Play").



Observa la ventana inferior del terminal (Python Shell). Si todo el proceso anterior se realizó correctamente, el sistema devolverá el mensaje en color verde [OUT] Compilación terminada (o Compilation done), confirmando que el entorno es capaz de convertir código a instrucciones para la placa PIC18F4550 sin ningún error.

